HTOGO: PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA PEDIDOS DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES POR REPARTIDORES EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Trabajo Terminal No. 2026-B176

*Alumnos:*Márquez Rodríguez Gael Alejandro, Trejo Hernández Brandon*
Directores: Hurtado Avilés Gabriel, Rodríguez Jordán Gabriel de Jesús

*e-mail: gmarquezr1900@alumno.ipn.mx

Resumen: Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para la distribución de agua potable por medio del uso de la interfaz de programación de aplicaciones ("API") de "Google Maps". La aplicación permitirá a los usuarios realizar los pedidos de garrafones, así como darle seguimiento y observar la ubicación del repartidor en el mapa. Esto beneficiará a la comunidad de la alcaldía Benito Juárez, ya que les facilitará el acceso a los servicios de distribución de agua potable, por medio de un contacto directo entre repartidor y usuario. La aplicación llevará un control sobre los repartidores y pedidos, además de las notificaciones cuando el pedido haya llegado.

Palabras clave: Aplicación Móvil, Distribución de agua potable, Servicios en la nube.

1. Introducción

Debido a una contaminación en el año 2024 específicamente en el pozo Alfonso XIII, se contaminó el agua de la alcaldía Benito Juárez con hidrocarburos [1]. Este suceso produjo muchos problemas para tener acceso al agua en la alcaldía. Con este suceso, la población de la alcaldía no tenía acceso a agua potable en sus casas, por lo que necesitaban comprar muchos garrafones para evitar el uso del agua contaminada. Por lo que hubo un desabasto de este producto y observamos la deficiencia de logística para entrega de garrafones. Además, los repartidores de garrafones suelen tener a sus clientes ya establecidos, y es complicado encontrar un dato de contacto, haciendo que el acceso al agua sea complicado.

Por lo tanto, hemos observado esa necesidad y llegamos a la conclusión de realizar mejor una aplicación que facilite la entrega de agua potable por medio de garrafones. Este proyecto ayudaría a que se tenga un acceso al agua en la alcaldía, así como un mejor control para los repartidores de agua sobre sus entregas, clientes y rutas, facilitando la distribución de esta.

En la siguiente tabla podremos observar las diferentes aplicaciones:

SOFTWARE	DISPONIBILIDAD EN MÉXICO	ENTREGA DE GARRAFONES	DISEÑADA PARA USUARIO	DISEÑADA PARA REPARTIDOR
Rappi	SI	NO	SÍ	SÍ
Uber Eats	Sí	NO	SÍ	SÍ
Appgua	No	SÍ	SÍ	NO
Reparto de Agua	No	SÍ	NO	SÍ
HToGo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Tabla 1. *Resumen de productos similares*

Como se puede observar, hay diferentes aplicaciones que se encargan de la venta de productos de tiendas, pero estas no cuentan con el reúso de garrafones ni con la entrega de los mismos, únicamente venta de agua embotellada. Existe una aplicación llamada "Appgua" la cual era para el rellenado de garrafones, sin embargo,

su aplicación no funciona y solamente es la página web. Existe otra aplicación disponible en la PlayStore llamada “Reparto de Agua”, la cual está disponible solamente para Argentina y está orientada únicamente hacia el repartidor, sin contar con la opción de vista del viaje para el cliente.

Por lo tanto, concluimos que no hay una aplicación dedicada solamente a la venta de garrafones en México, solamente se cuenta con otras alternativas que no ofrecen este servicio exactamente, por ello surge la necesidad de esta aplicación orientada a la alcaldía Benito Juárez.

Además, en nuestra investigación indagamos sobre diferentes tesis las cuales ya abarcaban la necesidad de una mejora sobre la distribución de agua [2,3], con el único detalle que estaban enfocadas en otras delegaciones, enfocadas en la ingeniería civil y administración pública.

Refiriéndose a la parte logística, consultamos una tesis sobre la logística para empresas químicas, aunque indaga sobre temas logísticos, no está orientada hacia la distribución de agua. [4]

2.Objetivo

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil que permita la distribución de agua potable en la alcaldía Benito Juárez, proporcionando la ruta del repartidor, la ubicación y ofreciendo la opción de recibir notificaciones cuando el repartidor esté cerca de su domicilio.

1.1 Objetivos específicos

- Crear una base de datos para almacenar información del repartidor, estatus del pedido e información del usuario.
- Diseñar una interfaz intuitiva de la aplicación móvil con un enfoque en la asignación de pedidos.
- Proporcionar al repartidor una ruta para realizar la entrega del pedido, obtenida por medio de la conexión a la API de Google Maps.
- Implementar un sistema de notificaciones en tiempo real que permita a los usuarios estar pendientes de su pedido.
- Implementar medidas de seguridad que prevengan pedidos falsos.

2. Justificación

Esta aplicación plantea una solución a la distribución de garrafones para las personas ubicadas en la alcaldía Benito Juárez, basándonos en la experiencia que se tuvo hace un año con el problema del agua contaminada, en la cual se pudo observar la deficiencia en la compra de estos garrafones ya que no se cuenta con información de los repartidores, no se tiene un control sobre los pedidos, causando un desabasto en las tiendas y un descontento de la población que reside en dicha alcaldía, que a día de hoy sigue preocupada por este incidente. [5]

Nuestro prototipo de aplicación sería una solución para los vendedores de garrafones en la alcaldía, mejorando sus rutas y, a su vez, ayudando al usuario por medio de notificaciones cuando se acerque a su ubicación, logrando un mejor entendimiento entre repartidor y usuario.

Este proyecto estaría mejorando la logística para vendedores individuales o empresas pequeñas de garrafones, apoyando todo este sector, mientras que el usuario final de la aplicación se vería beneficiado por tener un control de pedidos y un contacto con el repartidor de garrafones.

Al implementar la API de Google Maps, trabajaremos el manejo de peticiones e implementaremos esta funcionalidad directamente con la aplicación móvil, además teniendo acceso al GPS del usuario y repartidor

podremos obtener la ubicación en tiempo real, contando además con notificaciones para la entrega. Esto incrementaría la satisfacción del usuario y la eficiencia del vendedor.

3. Productos o Resultados esperados

Como entrega de producto final se contará con un prototipo de aplicación, la cual permitirá al cliente realizar un pedido, ver su historial de pedidos. Al repartidor le permitirá ver la ruta más eficiente hasta el cliente por medio de la API de Google Maps, y tanto repartidor como cliente podrá ver la información del otro usuario y su ubicación en tiempo real, para permitir una entrega segura.

El sistema contará con un sistema de notificaciones, el cual avisará al usuario cuando el repartidor esté cerca de su casa siguiendo su ruta. Además, contará con un sistema de pedidos, que funcionará cuando el usuario solicite un garrafón se le intentará asignar un proveedor libre.

A continuación, se representa el sistema a grandes rasgos:

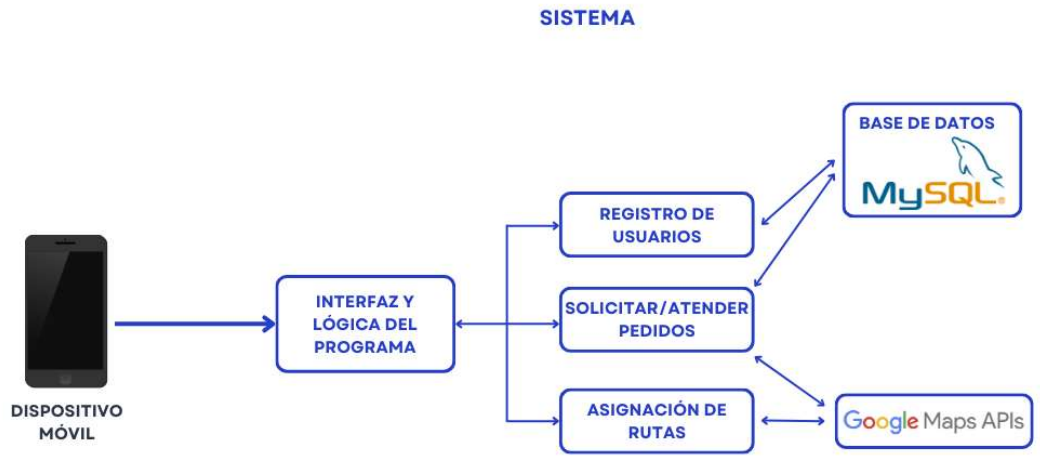

Ilustración 1 Arquitectura del sistema [autoría propia]

El sistema está sujeto a cambios a lo largo del desarrollo. Los entregables que serán considerados para el Trabajo Terminal son:

- Aplicación móvil
- Base de datos
- Documentación técnica
- Manual de usuario.

4. Metodología

Para realizar este prototipo se optó por elegir la metodología “Prototipo de características selectas” [6] ya que tiene flexibilidad y adaptación a los cambios, permitiéndonos desarrollar las funcionalidades como módulos, para que nos permita ver el progreso de la aplicación conforme se vaya realizando, probando unitariamente las funcionalidades y recolectando retroalimentación. Este tipo de prototipos se ve representado por el siguiente diagrama:

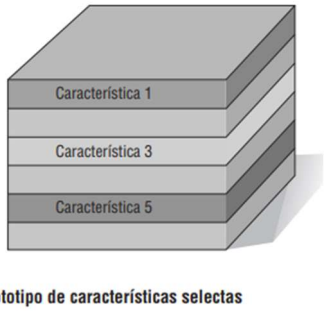

Ilustración 2 Modelado de prototipos de características selectas tomado de [6]

En el cual se observa las diferentes capas que se tiene al desarrollar por módulos. Nosotros seguiremos la metodología por las siguientes fases:

1.-Investigación preliminar: En esta primera sección se llevará a cabo una investigación, la cual tendrá como objetivo un entendimiento profundo del problema, haciendo un estudio del estado del aparte para tener más conocimiento sobre los antecedentes de este mismo. Aquí mismo buscaremos usuarios potenciales del sistema.

2.- Análisis de requerimientos: Así como la elaboración de los requerimientos y requisitos del sistema, esto será flexible ya que conforme se vayan desarrollando las características se irá adecuando, dependiendo de la retroalimentación, mejorando la funcionalidad de los requerimientos del sistema para tener un sistema factible.

3.- Diseño y construcción de las características selectas: Una vez contemos con nuestros requerimientos del sistema desarrollaremos el diseño de nuestro sistema. Terminado el diseño, empezaremos por las características esenciales para el programa, buscando una mayor organización y poder lograr los objetivos deseados sabiendo asignar los tiempos para cada una de las actividades.

4.- Construcción del prototipo funcional: Cuando contemos con nuestros principales módulos, empezaremos a construir el sistema completo, unificando los módulos y creando el sistema como un solo ecosistema.

5.- Pruebas unitarias y de integración: En esta fase, probaremos el prototipo y módulos que desarrollamos anteriormente, haciendo pruebas unitarias para evaluar cada módulo. Una vez las funcionalidades pasen este filtro, se probará la aplicación en conjunto verificando que cada componente que integra este mismo cumpla con su propósito.

6.- Despliegue del sistema: Una vez que hayamos concluido con las pruebas de nuestro sistema, contaremos con la documentación completa de nuestro sistema en conjunto con un manual de usuario. En esta fase, nuestro sistema estará listo para que aquellos usuarios que buscamos en la investigación preliminar puedan probar en tiempo real el sistema y observemos nuestro prototipo funcionando en un ambiente real.

El siguiente diagrama representa la metodología a seguir:

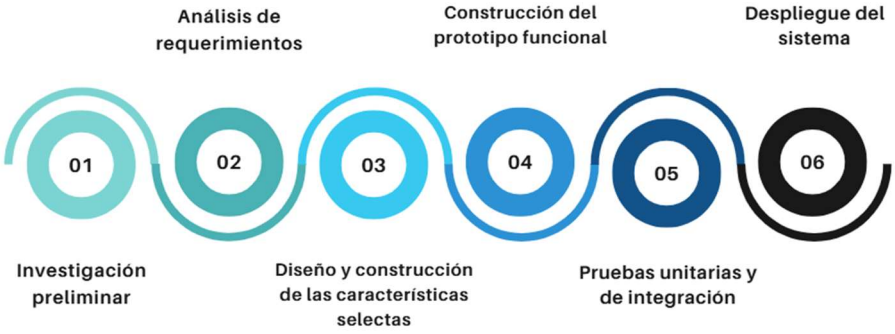

Ilustración 3 Metodología del proyecto [Autoría Propia]

6.Cronograma

Nombre del Alumno: Márquez Rodriguez Gael Alejandro

ACTIVIDAD	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Investigación preeliminar											
Analisis de requeriminetos											
Investigación sobre API “Google Maps”											
Diseño de diagramas de caso de uso											
Requisitos del sistema											
Construccion de las caracteristicas											
Evaluacion de TT1											
Integracion de la API de "Google Maps"											
Implementar lógica de pedidos											
Prototipo funcional											
Corrección de posibles errores											
Despliegue del sistema											
Evaluacion de TT2											

Nombre del Alumno: Trejo Hernández Brandon

ACTIVIDAD	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Investigación preeliminar											
Analisis de requeriminetos											
Diseño de la arquitectura general											
Diseño del prototipo											
Documentación general del sistema											
Creación de base de datos											
Evaluación de TT1											
Diseño de la interfaz											
Implementacion de notificaciones											
Prototipo funcional											
Pruebas											
Despliegue del sistema											
Evaluacion de TT2											

7.Referencias

[1] H. Castellanos, «Temen afectaciones a largo plazo por agua contaminada en la BJ», *Excélsior*, 24 de mayo de 2025. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/temen-afectaciones-a-largo-plazo-por-agua-contaminada-en-la-bj/1717695

[2] A. C. SANCHEZ, «EL PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA: OPCIONES PARA MEJORAR SU CALIDAD Y EFICIENCIA.», TESIS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 2015. [En línea]. Disponible en: https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2016/abril/0743691/0743691.pdf

[3] C. TORRES, «SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DF.», UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 2008. [En línea]. Disponible en: https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2008/diciembre/0637362/0637362.pdf

[4] K. L. RAMIREZ, «PROPUESTA DE UN MODELO DE RUTEO DE UNA EMPRESA DE LA INDUSTRIA QUIMICA», Tesis de Maestría, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.upt.edu.mx/Contenido/Investigacion/Contenido/TESIS/MOP/2019/MOP_T_2019_03_KRH.pdf

[5] E. M. Bravo, «Protestan residentes de la Benito Juárez en Insurgentes por agua contaminada», *La Jornada*, 24 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/05/24/capital/protestan-residentes-de-la-benito-juarez-en-insurgentes-por-agua-contaminada

[6] K. E. Kendall y J. E. Kenneth, Análisis y diseño de sistemas, 8.a ed. Pearson Educación, 2011.

CARACTER: Confidencial
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 11 Fracc. V y Artículos 108, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfono.

8. Alumnos y Directores

Gael Alejandro Márquez Rodríguez. - Alumno de la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales en ESCOM, Especialidad Sistemas, Boleta: 2023630454, Tel. 5614588669, email: gmarquezr1900@alumno.ipn.mx

Firma: _____

Brandon Trejo Hernández. - Alumno de la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales en ESCOM, Especialidad Sistemas, Boleta: 2023630501, Tel. 5578482150, email: btrejoh1900@alumno.ipn.mx

Firma: _____

Hurtado Avilés Gabriel. - Maestrante en Docencia para la Educación Media Superior (FES Acatlán) y en Ciencias de la Computación (UAM-A), Ing. en Computación (UAM-A), Profesor en ESCOM/IPN (Dpto de CIC). Áreas de Interés: Sistemas Inteligentes y Manejo de la Información, Visualización de la Información, Tecnologías Educativas, Gamificación y Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Tel. 5550696612, email: ghurtadoa@ipn.mx

Firma: _____

Rodríguez Jordán Gabriel de Jesús. Ingeniero en sistemas computaciones por el Instituto Tecnológico de México en 2013, M. C. en ingeniería de cómputo en 2016 y Dr. en Ciencias de la computación en 2025, ambos por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Sus áreas de interés son desarrollo de software, inteligencia artificial y compiladores. Email: grodriguezj@ipn.mx

Firma: Gabriel Rodríguez J.